

Nombres complexes

Leçon 1 : forme algébrique et conjugué · Leçon 2 : plan complexe et module · Leçon 3 : argument et formes trigonométrique et exponentielle · Leçon 4 : formules de Moivre et d'Euler · Leçon 5 : équations dans $\mathbb{C}$ · Leçon 6 : complexes et géométrie du plan

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Forme algébrique et conjugué

$\mathbb{C}$ contient $\mathbb{R}$, prolonge ses opérations et contient un élément i tel que $i^2 = -1$. Tout complexe z s'écrit de **façon unique** sous la **forme algébrique** $z = a + bi$, avec a, b réels : $a = \operatorname{Re}(z)$ **partie réelle**, $b = \operatorname{Im}(z)$ **partie imaginaire**, toutes deux **réelles**. z est **réel** si $b = 0$, **imaginaire pur** si $a = 0$ et $b \neq 0$.

IDENTIFICATION : L'UNICITE DE L'ECRITURE, a, b, a', b' REELS

$$a + bi = a' + b'i \Leftrightarrow a = a' \text{ et } b = b' \quad a + bi = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$$

OPERATIONS : $z = a + bi, z' = c + di$

$$z \pm z' = (a \pm c) + (b \pm d)i \quad zz' = (ac - bd) + (ad + bc)i$$

Le produit ne s'apprend pas : on **développe**, puis on remplace i^2 par -1 .
Puissances : $i^0 = 1, i^1 = i, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$, puis **de 4 en 4**.

Conjugué, inverse et quotient

Conjugué de $z = a + bi$: $\bar{z} = a - bi$ (on change le signe de la **seule** partie imaginaire).

PROPRIETES DU CONJUGUE : $z' \neq 0$ POUR LE QUOTIENT

$$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'} \quad \overline{zz'} = \bar{z}\bar{z'} \quad \overline{(z/z')} = \bar{z}/\bar{z'} \\ z + \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z) \quad z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im}(z) \quad z\bar{z} = a^2 + b^2$$

$\bar{\bar{z}}$ est un **réel positif** ; conjuguer deux fois redonne z . Outils de preuve :
 z réel $\Leftrightarrow \bar{z} = z$; z imaginaire pur $\Leftrightarrow \bar{z} = -z$.

QUOTIENT : multiplier par le conjugué du dénominateur

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{a^2 + b^2} \quad (z \neq 0) \quad \frac{z}{z'} = \frac{z\bar{z'}}{c^2 + d^2} \quad (z' \neq 0)$$

Leçon 2 : Plan complexe et module

Le plan est muni d'un repère orthonormé **direct** $(O, \bar{u}, \bar{v})$; à $z = a + bi$ correspond son **image** $M(a; b)$, et z est l'**affixe** de M .

- Les **réels** ont pour images les points de l'**axe des réels** $(O, \bar{u})$; les **imaginaires purs**, ceux de l'**axe des imaginaires** $(O, \bar{v})$.
- Affixe de $\overline{AB}$: $z_B - z_A$ (arrivée moins départ) ; milieu I de $[AB]$:
 $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.
- Le point d'affixe $\bar{z}$ est le **symétrique** de M par rapport à l'axe des réels ; celui d'affixe $-z$, par rapport à O .

MODULE ET DISTANCE

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = OM \quad |z|^2 = z\bar{z} \quad AB = |z_B - z_A| \\ |zz'| = |z||z'| \quad \left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|} \quad (z' \neq 0) \quad |z^n| = |z|^n \\ |\bar{z}| = |-z| = |z| \quad |z + z'| \leq |z| + |z'| \quad (\text{inégalité triangulaire})$$

$|z| \geq 0$ et $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$. Le module **traverse** produits, quotients et puissances, mais **pas les sommes**. De $|z|^2 = z\bar{z}$ vient $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$, donc $\frac{1}{z} = \bar{z}$ lorsque $|z| = 1$.

Premiers ensembles de points. $|z - z_A| = R$ ($R > 0$) : **cercle** de centre A , de rayon R · $|z - z_A| = |z - z_B|$: **médiatrice** de $[AB]$ · $z \mapsto z + a$: **translation** de vecteur d'affixe a . Un module se **traduit en distance** ; lire $|z - 1 - i|$ comme $|z - (1 + i)|$.

Leçon 3 : Argument et formes trigonométrique et exponentielle

Pour z **non nul** d'image M , un **argument** de z est une mesure de l'angle orienté $(\bar{u}, OM)$. Il est défini **modulo 2π** : ce sont les $\theta + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Le nombre **0 n'a pas d'argument**.

ARGUMENT ET FORMES : $r = |z| > 0$

$$\cos \theta = \frac{a}{r} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{b}{r} \\ z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = re^{i\theta} \\ z = z' \Leftrightarrow |z| = |z'| \text{ et } \arg(z) = \arg(z') + 2k\pi$$

Seul le **couple** détermine θ : le cosinus laisse deux angles opposés, le sinus tranche. Module d'abord, argument ensuite. $e^{i\theta}$ **abrège** $\cos \theta + i \sin \theta$ et $|e^{i\theta}| = 1$; une forme trigonométrique correcte a un facteur **positif**, un **+** et le **même angle** aux deux places.

Propriétés des arguments

POUR z, z' NON NULS, $n \in \mathbb{N}$ ET $k \in \mathbb{Z}$

$$\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') + 2k\pi \\ \arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') + 2k\pi \\ \arg(\bar{z}) = -\arg(z) + 2k\pi \quad \arg(-z) = \arg(z) + \pi + 2k\pi \\ \arg(z^n) = n\arg(z) + 2k\pi \\ re^{i\theta} \times r'e^{i\theta'} = rr'e^{i(\theta+\theta')} \quad \frac{re^{i\theta}}{r'e^{i\theta'}} = \frac{r}{r'}e^{i(\theta-\theta')} \quad \overline{re^{i\theta}} = re^{-i\theta}$$

Une phrase suffit : **on multiplie les modules et on additionne les arguments**. **Arguments remarquables** ($r > 0$) : $r = re^{i0}, -r = re^{i\pi}, ri = re^{i\pi/2}, -ri = re^{-i\pi/2}$. Pour z non nul : **réel** $\Leftrightarrow \arg(z) = k\pi$; **imaginaire pur** $\Leftrightarrow \arg(z) = \pi/2 + k\pi$. L'ensemble des M tels que $\arg(z) = \alpha + 2k\pi$ est la **demi-droite ouverte** d'origine O et d'angle α (O exclu).

Leçon 4 : Formules de Moivre et d'Euler

MOIVRE ET EULER : $n \in \mathbb{N}, \theta$ REEL

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta) \\ (e^{i\theta})^n = e^{in\theta} \quad z = re^{i\theta} \Rightarrow z^n = r^n e^{in\theta} \\ \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Moivre : le module est **élevé** à la puissance n , l'argument **multiplié** par n . **Euler** : le dénominateur du sinus est **2i**, jamais 2.

Linéariser $\cos^n \theta$ ou $\sin^n \theta$: passer aux exponentielles, développer, puis regrouper $e^{ik\theta}$ avec $e^{-ik\theta}$ (qui donne $2 \cos(k\theta)$) : on obtient une **somme** de $\cos(k\theta)$ et $\sin(k\theta)$.

PRODUIT EN SOMME, SOMME EN PRODUIT

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)] \\ \sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)] \\ \cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2} \\ \sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$$

Leçon 5 : Equations dans $\mathbb{C}$

$z^2 = k, k$ **réel**. $k > 0$: $z = \pm\sqrt{k}$ · $k = 0$: $z = 0$ (double) · $k < 0$: deux imaginaires purs opposés $z = \pm i\sqrt{-k}$.

SECOND DEGRE : $az^2 + bz + c = 0, a \neq 0, \Delta = b^2 - 4ac$

coefficients **réels**, $\Delta < 0$: $z = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$, racines **conjuguées**

coefficients **complexes** : δ tel que $\delta^2 = \Delta$, puis $z = \frac{-b \pm \delta}{2a}$

Coefficients réels et $\Delta \geq 0$: les solutions réelles habituelles. Tout trinôme a donc **deux racines** dans $\mathbb{C}$, confondues si $\Delta = 0$. Contrôle : $z_1 + z_2 = -b/a$ et $z_1 z_2 = c/a$. Avec des coefficients complexes, les racines ne sont **plus conjuguées**.

Racines carrées d'un complexe et racines n -ièmes

Tout complexe **non nul** A a exactement **deux racines carrées**, opposées. On pose $z = x + iy$ (x, y réels) et l'on traduit $z^2 = A$:

SYSTEME DES RACINES CARREES DE A

$$x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(A) \quad x^2 + y^2 = |A| \quad 2xy = \operatorname{Im}(A)$$

Les **deux premières** donnent x^2 et y^2 par somme et différence ; la **troisième ne sert qu'aux signes** : $\operatorname{Im}(A) > 0$ donne x et y de **même signe**, $\operatorname{Im}(A) < 0$ de **signes contraires**.

RACINES n -IEMES : $w = r e^{i\theta} \neq 0, n \geq 1$

$$z^n = w \text{ a pour solutions } z_k = \sqrt[n]{r} e^{i(\theta + 2k\pi)/n}, k=0, 1, \dots, n-1$$

Exactement n solutions, **régulièrement réparties** sur le cercle de centre O et de rayon $\sqrt[n]{r}$, séparées par $2\pi/n$: un **polygone régulier** à n côtés.

Retours au second degré. Bicarrée $az^4 + bz^2 + c = 0$: poser $Z = z^2$, résoudre en Z , puis prendre les racines carrées de chaque Z : **quatre** solutions. Degré 3 avec une racine z_0 indiquée : factoriser $P(z) = (z - z_0)(z^2 + pz + q)$ et trouver p, q par **identification**. Un degré n a **au plus n solutions**.

Leçon 6 : Complexes et géométrie du plan

Soit A, B, C d'affixes a, b, c , **deux à deux distincts**.

INTERPRETATION DU QUOTIENT : SOMMET A

$$\left| \frac{c-a}{b-a} \right| = \frac{AC}{AB} \quad \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) = (\overline{AB}, \overline{AC}) + 2k\pi$$

Le sommet étudié est celui dont l'affixe est **soustraite partout** ; l'angle va de **AB vers AC**.

Configurations. A, B, C **alignés** $\Leftrightarrow$ quotient **réel** $\cdot$ angle **droit en A** $\Leftrightarrow$ **imaginaire pur non nul** $\cdot$ **isocèle en A** $\Leftrightarrow$ module 1 $\cdot$ **rectangle isocèle en A** $\Leftrightarrow$ quotient i ou $-i$ $\cdot$ **équilatéral** $\Leftrightarrow |b-a| = |c-a| = |c-b|$. Pour **construire** un point, écrire la condition à l'envers.

Ensembles de points

Cercle de centre A , de rayon $R > 0$: $|z-a| = R \cdot$ **médiatrice** de $[AB]$: $|z-a| = |z-b| \cdot$ **demi-droite ouverte** d'origine O , d'angle α : $\arg(z) = \alpha + 2k\pi, z \neq 0$.

LE QUOTIENT Z : pour $z \neq b$ et $A \neq B$

$$Z = \frac{z-a}{z-b} \quad |Z| = \frac{MA}{MB} \quad \arg(Z) = (\overline{MB}, \overline{MA})$$

$|Z| = 1$: **médiatrice** de $[AB]$ $\cdot$ **Z réel** : **droite (AB) privée de B** $\cdot$ **Z imaginaire pur** : **cercle de diamètre [AB] privé de A et de B**. Les exclusions font partie de la réponse : B annule le dénominateur, et A donne $Z = 0$, réel mais sans argument.

Ecritures complexes des transformations

Transformation	Ecriture complexe
Translation, vecteur d'affixe a	$z' = z + a$
Rotation, centre $\Omega(\omega)$, angle α $\cdot$ centre O	$z' - \omega = e^{i\alpha}(z - \omega) \cdot z' = e^{i\alpha}z$
Symétrie, axe des réels $\cdot$ axe des imaginaires	$z' = \bar{z} \cdot z' = -\bar{z}$
Symétrie, centre O $\cdot$ centre $\Omega(\omega)$	$z' = -z \cdot z' = 2\omega - z$
Homothétie, centre $\Omega(\omega)$, rapport k réel non nul	$z' - \omega = k(z - \omega)$

Toujours : **ramener le centre en O**, multiplier, **remettre le centre**. Multiplier par i , c'est **tourner de $\pi/2$** . Translations, rotations et symétries **conservent les distances**. Parallélogramme $ABCD$: $z_D = z_A + z_C - z_B$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

$$\times \sqrt{-4} \sqrt{-9} = \sqrt{36} = 6 \cdot i = \sqrt{-1}$$

✓ La règle $\sqrt{a} \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ est **fausse** pour les négatifs et $\sqrt{}$ reste réservé aux **réels positifs** : de $z^2 = -4$ on tire $z = \pm 2i$. Pas d'**ordre** non plus dans $\mathbb{C}$.

$$\times |2+3i| = 2+3=5 \cdot \operatorname{Im}(4-7i) = -7i \cdot \text{le conjugué de } 3-5i \text{ est } -3+5i$$

✓ $|2+3i| = \sqrt{2^2+3^2} = \sqrt{13}$, et sur une somme seule l'inégalité $|z+z'| \leq |z| + |z'|$ est vraie. La partie imaginaire est un **réel** : $\operatorname{Im}(4-7i) = -7$. Et seule la partie imaginaire change de signe : $3-5i = 3+5i$.

$$\times \arg(\bar{z}) = \arg(z) \cdot \cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ donc } \theta = \frac{3\pi}{4}$$

✓ $\arg(\bar{z}) = -\arg(z) + 2k\pi$: l'image de $\bar{z}$ est la symétrique par rapport à l'axe des réels. Le cosinus **seul ne suffit jamais** : le **couple** $(\cos \theta ; \sin \theta)$ choisit entre $\frac{3\pi}{4}$ et $-\frac{3\pi}{4}$.

$$\times (e^{i\theta})^3 = e^{3i} \cdot \text{le module de } (1+i)^8 \text{ vaut } 8\sqrt{2}$$

✓ L'exposant porte sur **tout** $i\theta$: $(e^{i\theta})^3 = e^{3i\theta}$, l'argument est 3θ . Le module est **élevé**, l'argument **multiplié** : $|(1+i)^8| = (\sqrt{2})^8 = 16$.

$$\times z^3 = 8 \text{ donc } z = 2 \cdot z^2 - (3+i)z + 2+2i = 0 : \text{racines conjuguées}$$

✓ $z^n = w$ a **exactement n solutions** : il en manque deux, $2 e^{2i\pi/3}$ et $2 e^{4i\pi/3}$. Et « conjuguées » exige des coefficients **réels** : ici les racines sont 2 et $1+i$, obtenues via une racine carrée δ de Δ .

$$\times \text{Rotation de centre } \Omega(\omega) : z' = e^{i\alpha}z \cdot \frac{c-a}{b-a} \text{ imaginaire pur donc } A, B, C \text{ alignés}$$

✓ Cette écriture ne vaut que si le centre est O ; sinon $z' - \omega = e^{i\alpha}(z - \omega)$: l'oubli du centre est l'erreur reine du chapitre. Et c'est le quotient **réel** qui donne l'**alignement**, l'**imaginaire pur** l'**angle droit en A**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- $i^2 = -1$; $z = a + bi$ **unique**, d'où l'**identification** : $\bar{z} = a - bi$, $z \bar{z} = a^2 + b^2$; quotient : multiplier par le **conjugué du dénominateur** ; i^n de 4 en 4.
- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = OM$, $AB = |z_B - z_A|$, $|z z'| = |z| |z'|$, $|z^n| = |z|^n$, $|z+z'| \leq |z| + |z'|$, $|z|^2 = z \bar{z}$.
- $z = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r e^{i\theta}$, avec $\cos \theta = a/r$ et $\sin \theta = b/r$; argument **modulo 2π (0 n'en a pas)** ; on **multiplie les modules** et l'on **additionne les arguments**.
- Moirve** $z^n = r^n e^{in\theta}$; **Euler** $\cos \theta = (e^{i\theta} + e^{-i\theta})/2$ et $\sin \theta = (e^{i\theta} - e^{-i\theta})/(2i)$ (le **2i** ne s'oublie pas) ; elles servent à **linéariser**.

- Second degré** : coefficients **réels** et $\Delta < 0$ donnent $z = (-b \pm i\sqrt{-\Delta})/2a$, racines **conjuguées** ; coefficients **complexes** : $\delta^2 = \Delta$ puis $z = (-b \pm \delta)/2a$, **non conjuguées**. Racines carrées de A : $x^2 - y^2 = \operatorname{Re}(A)$, $x^2 + y^2 = |A|$, $2xy = \operatorname{Im}(A)$ (la 3^e donne les **signes**) ; $z^n = w$ a n solutions $\sqrt[n]{r} e^{i(\theta + 2k\pi)/n}$: polygone régulier.
- Géométrie** : $|(c-a)/(b-a)| = AC/AB$, d'argument $(\overline{AB}, \overline{AC})$: **réel** $\Leftrightarrow$ **alignés**, **imaginaire pur** $\Leftrightarrow$ **angle droit en A** ; cercle $|z-a| = R$, médiatrice $|z-a| = |z-b|$. Translation $z' = z + a$, rotation $z' - \omega = e^{i\alpha}(z - \omega)$, symétrie de centre Ω $z' = 2\omega - z$, homothétie $z' - \omega = k(z - \omega)$; $\times i$ **tourne de $\pi/2$** .